

★★
52 금속 전선관 공사에서 금속관에 나사를 내기 위해 사용하는 공구는?

- ① 리머 ② 오스터
③ 프레스 톨 ④ 파이프 벤더

3해설 오스터 : 금속관 공사 시 금속관의 끝단이나 나사를 내기 위한 공구

53 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

★★
54 A종 철근 콘크리트주의 길이가 9[m]이고, 설계 하중이 6.8[kN]인 경우 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.0

3해설 목주 및 A종 지지물의 건주 공사 시 매설 깊이 전주 길이의 $\frac{1}{6}$

$$L = 9 \times \frac{1}{6} = 1.5[\text{m}]$$

길이 15[m] 초과 시 2.5[m] 이상 매설할 것

★
55 실내 면적 100[m²]인 교실에 전광속이 2,500[lm]인 40[W] 형광등을 설치하여 평균 조도를 150[lx]로 하려면 몇 개의 등을 설치하면 되겠는가? (단, 조명률은 50[%], 보상률은 1.25로 한다.)

- ① 15개 ② 20개
③ 25개 ④ 30개

3해설 조명 설계식
 $FUN = SED$

여기서, F : 전광속[lm]

E : 조도[lx]

N : 등수[개]

S : 면적[m²]

D : 감광 보상률

U : 조명률

$$\text{등수 } N = \frac{SED}{FU} = \frac{100 \times 150 \times 1.25}{2,500 \times 0.5} = 15 \text{ 개}$$

★★
56 진동이 심한 전기 기계·기구의 단자에 전선을 접속할 때 사용되는 것은?

- ① 커플링 ② 압착 단자
③ 링 슬리브 ④ 스프링 와셔

3해설 진동이 심해 접속 단자가 풀릴 우려가 있는 경우에는 이중 너트나 스프링 와셔를 사용하여 완전하게 접속한다.

★
57 한국전기설비규정에 의하여 가공 전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블은 조가용선에 행거로 시설하여야 한다. 이 경우 사용 전압이 고압인 때에는 그 행거의 간격은 몇 [cm] 이하로 시설하여야 하는가?

- ① 50 ② 60
③ 70 ④ 80

3해설 가공 케이블의 조가용 선(케이블을 매달아 시설하기 위한 강선)을 시설 시 조가용 선에 행거를 이용해 매달아 시설할 것(단, 고압인 경우 행거 간격은 50[cm] 이하일 것)

★
58 건축물에 고정되는 본체부와 제거할 수 있거나 개폐할 수 있는 커버로 이루어지며 절연 전선, 케이블 및 코드를 완전하게 수용할 수 있는 구조의 배선 설비의 명칭은?

- ① 케이블 래더
② 케이블 트레이
③ 케이블 트렁킹
④ 케이블 브래킷

3해설 벽면에 설치된 케이블 트렁킹 내의 케이블

